

# Potenciación

## Introducción: Crecimiento Exponencial

De la misma manera que la multiplicación nació como una suma abreviada ( $5+5+5 = 5 \cdot 3$ ), la matemática desarrolló una herramienta para abreviar multiplicaciones repetidas de un mismo número: la **Potenciación**. Esta operación no solo simplifica la escritura, sino que es el lenguaje fundamental para modelar fenómenos de crecimiento acelerado (como algoritmos recursivos, interés compuesto o reproducción celular).

### Definición Fundamental : La Estructura de una Potencia

Una potencia se expresa en la forma  $a^n$ , donde:

- **Base ( $a$ ):** Es el número que se va a multiplicar por sí mismo.
- **Exponente ( $n$ ):** Indica el número de veces que la base aparece como factor.

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ veces}}$$

*Ejemplo:*  $2^4 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$ .

## Leyes de los Exponentes

Las propiedades de la potenciación son reglas algebraicas estrictas que nos permiten simplificar expresiones complejas sin necesidad de calcular valores gigantescos.

### Propiedad : Producto y Cociente de Bases Iguales

- **Producto:** Al multiplicar potencias con la misma base, los exponentes se suman:  $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
- **Cociente:** Al dividir potencias con la misma base, los exponentes se restan:  $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a \neq 0)$

### Propiedad : Potencia de una Potencia

Cuando una potencia se eleva a otro exponente, los exponentes se multiplican.

**Formalmente:**  $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$

### Propiedad : Distributividad respecto al Producto y al Cociente

El exponente afecta a todos los elementos que se estén multiplicando o dividiendo dentro de un signo de agrupación.

- **Potencia de un Producto:** El exponente se distribuye a cada uno de los factores involucrados en la multiplicación.

**Formalmente:**  $(x \cdot y)^n = x^n \cdot y^n$

- **Potencia de un Cociente:** El exponente se distribuye de manera independiente tanto al numerador como al denominador de la fracción.

**Formalmente:**  $\left(\frac{x}{y}\right)^n = \frac{x^n}{y^n}$ , con la restricción fundamental de que  $y \neq 0$ .

### Propiedad : Exponente Cero y Negativo

- **Exponente Cero:** Todo número (distinto de cero) elevado a la cero es igual a 1. ( $a^0 = 1$ ).
- **Exponente Negativo:** Un exponente negativo invierte la base.  $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ .

### Atención / Error Común : Errores Fatales en Potenciación

1. **Base Negativa vs Signo Externo:** Existe una diferencia crucial entre  $(-3)^2$  y  $-3^2$ . En  $(-3)^2$ , la base es  $-3$ , por lo que  $(-3)(-3) = +9$ . En  $-3^2$ , el exponente solo afecta al 3, y el signo espera afuera:  $-(3 \cdot 3) = -9$ .
2. **Potencia de una Suma:** ¡El exponente NO se distribuye en sumas ni restas!  $(a \pm b)^2 \neq a^2 \pm b^2$ . Desarrollar eso requiere productos notables.

## Ejemplo

### Ejemplo : Simplificación usando Propiedades

**Problema:** Simplificar la expresión  $\frac{(2^3)^2 \cdot 2^4}{2^7}$ .

**Solución:**

En lugar de calcular  $8^2 \cdot 16$  y dividirlo por 128, aplicaremos las propiedades:

1. Resolvemos la potencia de potencia en el numerador:  $(2^3)^2 = 2^{3 \cdot 2} = 2^6$ .
2. La expresión queda:  $\frac{2^6 \cdot 2^4}{2^7}$ .
3. Aplicamos producto de bases iguales en el numerador (sumamos exponentes):  $2^6 \cdot 2^4 = 2^{6+4} = 2^{10}$ .
4. La expresión se reduce a:  $\frac{2^{10}}{2^7}$ .
5. Aplicamos cociente de bases iguales (restamos exponentes):  $2^{10-7} = 2^3$ .
6. Finalmente, evaluamos la potencia resultante:  $2^3 = 8$ .

## Ejercicios para el Lector

### Nivel 1: Comprensión Básica

Calcule el valor numérico de las siguientes potencias:

1.  $5^3$
2.  $(-4)^3$
3.  $-7^2$
4.  $\left(\frac{2}{3}\right)^2$

### Nivel 2: Aplicación Algebraica

Reduzca a una sola potencia utilizando las leyes de los exponentes (no calcule el valor final):

1.  $3^4 \cdot 3^5 \cdot 3^{-2}$
2.  $\frac{(5^2)^4}{5^6}$
3.  $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$

### Nivel 3: Desafío Lógico e Interpretación

1. **Demostración Estructural:** Demuestre lógicamente por qué  $a^0 = 1$ . *Pista: Utilice la propiedad del cociente de bases iguales dividiendo una potencia entre sí misma, por ejemplo  $\frac{2^3}{2^3}$ .*
2. **Crecimiento de Usuarios:** Una aplicación móvil se lanza y el día 1 tiene 3 usuarios. Si el número de usuarios se triplica cada día, ¿cuántos usuarios habrá en el día 5? Escriba el modelo en forma de potencia y resuélvalo.

*”Entender las potencias es dominar la escala matemática: el poder de hacer mucho con muy poco espacio.”*